NEXUS DATA ANALYTICS / CONCEITO DE PRODUTO

Facilities OS

Inteligência para proteger a operação física da empresa.

Uma plataforma para conectar ocorrências, ambientes, ativos, equipes, fornecedores e custos. O objetivo é dar ao gestor clareza sobre o que exige ação, quem deve resolver e como comprovar o resultado.

Da ocorrência à decisão

Registrar, priorizar, atribuir, executar, comprovar, confirmar e medir. Cada etapa mantém responsáveis, prazos e histórico.

O que torna a proposta diferente

A organização do trabalho parte do impacto operacional. Uma falha em uma área crítica recebe tratamento compatível com o risco, e cada recomendação apresenta suas evidências e uma ação possível.

Para quem foi pensado

Grandes empresas com múltiplas unidades, prédios, escritórios, fábricas ou centros de distribuição; equipes próprias e terceirizadas; contratos de serviços e necessidade de controle de atendimento.

Como ler este documento

Evolução: funcionalidades posteriores, condicionadas à validação e aos dados disponíveis.
Integração: depende de acesso, configuração e homologação do sistema externo.

Descrição funcional do projeto • 23/10/2026 • Versão 1.0

Documento de proposta. As funcionalidades descritas ainda precisam ser desenvolvidas e validadas; não representam um produto já implantado.

01 Atendimento e operação

Portal do solicitante

O colaborador registra uma ocorrência com descrição, local, categoria e ativo, quando aplicável. Pode anexar evidências, acompanhar o andamento, complementar informações e confirmar ou contestar a solução. A experiência é web responsiva, utilizável pelo celular.

Triagem e priorização

A equipe avalia impacto e urgência, identifica o ambiente afetado e direciona o atendimento. Relatos sobre o mesmo problema podem ser vinculados à mesma ordem, preservando o histórico de cada solicitante. Sugestões de duplicidade por IA passam por confirmação humana.

Ordens de serviço

A operação trabalha em lista ou quadro, com filtros por unidade, categoria, responsável, fornecedor, prioridade e prazo. Cada ordem concentra checklist, mensagens, anexos, orçamento e linha do tempo. Notas internas ficam separadas das mensagens compartilhadas.

Etapa	Comportamento esperado
Abertura e triagem	Registrar o problema e definir impacto, urgência e encaminhamento.
Atribuição e execução	Designar equipe ou fornecedor autorizado e registrar atividades.
Espera justificada	Informar o motivo e aplicar pausa de prazo somente quando permitida.
Resolução e confirmação	Apresentar solução e evidências exigidas; obter aceite ou revisão autorizada.
Reabertura	Retomar o atendimento com motivo e preservar o histórico anterior.

Exemplo de uso

Cinco colaboradores relatam o mesmo vazamento. A operação mantém cinco relatos vinculados a uma única ordem, evitando cinco deslocamentos e permitindo informar todos os envolvidos.

02 Locais, ativos e serviços

Estrutura física da empresa

Cadastro de unidades, prédios, andares e ambientes, com hierarquia, responsáveis, criticidade e calendário de funcionamento. Isso permite localizar ocorrências, distribuir trabalho e comparar resultados entre unidades dentro das permissões de cada gestor.

Cadastro e histórico de ativos

Equipamentos e instalações são vinculados aos locais. Cada ativo pode reunir categoria, identificação, status, criticidade, documentos e histórico de atendimentos. A consulta permite reconhecer falhas recorrentes e apoiar a avaliação de reparo ou substituição.

Fornecedores e cobertura

Organização dos prestadores por serviço e unidades atendidas. A operação acompanha ordens atribuídas, prazos, custos registrados e reincidência. O fornecedor acessa apenas o trabalho de sua organização e as informações necessárias à execução.

Contratos de serviços

Cadastro de vigência, escopo, anexos, cobertura por categoria e unidade, metas de atendimento e limites de aprovação. Alertas de vencimento ajudam a antecipar revisões contratuais. O módulo não substitui a análise jurídica nem executa pagamentos.

Exemplo de uso

Um equipamento apresenta novas falhas após intervenções repetidas. O gestor consulta o histórico, os custos e o fornecedor responsável antes de decidir pela nova intervenção ou pela análise de substituição.

Evoluções previstas

Manutenção preventiva programada e mapa de dependências entre ativos, ambientes e atividades. A previsão de falhas será avaliada apenas quando houver histórico suficiente e qualidade de dados comprovada.

03 Decisões e inteligência artificial

A central organiza recomendações em quatro grupos. Cada card deve apresentar o problema, o local ou ativo, o motivo, as evidências com data, o responsável, a ação sugerida e a validade da recomendação.

Grupo	Uso previsto
Agir agora	Destacar ocorrências críticas, prazos próximos e atendimento vencido.
Aprovar	Reunir propostas que dependem de decisão de um aprovador autorizado.
Investigar	Indicar reincidências ou situações que exigem análise adicional.
Otimizar	Apresentar oportunidades sustentadas por dados e premissas explícitas; análises avançadas entram na evolução.

Regras explicáveis

Alertas iniciais usam regras configuradas: SLA próximo do vencimento, atraso, contrato a vencer e recorrência por categoria, local ou ativo. O usuário consegue entender o motivo do alerta e consultar os registros que o originaram.

Assistência de IA | Após a base operacional

A IA sugere categorias, resume o histórico e aponta possíveis relatos duplicados. As sugestões podem ser corrigidas pelo usuário. A indisponibilidade do modelo não impede abertura, triagem ou execução manual.

Consulta a procedimentos | Evolução

Busca em documentos aprovados para responder dúvidas e orientar atendimentos, mostrando documento, versão e trecho de referência. O assistente consulta somente conteúdo autorizado e informa quando não encontra evidência suficiente.

Limite de autonomia

A IA não aprova despesas, concede acesso, controla equipamentos ou comprova economia sozinha. Recomendações precisam de evidência e ações relevantes seguem as políticas de autorização da empresa.

04 Prazos, aprovações e resultados

Gestão de SLAs

Definição de metas de primeira resposta e resolução por tipo de serviço. O cálculo considera calendário, horário útil e feriados da unidade. Pausas exigem motivo autorizado; trocar o responsável não reinicia o prazo. Reaberturas preservam os ciclos anteriores.

Orçamentos e aprovações

A solicitação reúne valor, moeda, justificativa, fornecedor e escopo. A aprovação respeita a alçada financeira e impede autoaprovação. Mudanças relevantes na proposta exigem nova aprovação. Estimativa, valor aprovado e custo realizado são registrados separadamente.

Indicadores operacionais

Indicador	O que permite avaliar
Primeira resposta	Tempo até atendimento humano qualificado, sem contar resposta automática.
Resolução e SLA	Velocidade de atendimento, distribuição dos tempos e cumprimento das metas.
Backlog	Volume de trabalho aberto e pendências vencidas por recorte operacional.
Reincidência	Repetição de problemas na janela definida, sem confundir relatos duplicados com novas falhas.
Custo por resolução	Custos realizados atribuídos às ordens; dados ausentes permanecem identificados.
Desempenho de fornecedores	Comparação por serviço e criticidade semelhantes, com cobertura e tamanho da amostra.

Economia com comprovação

Oportunidade estimada e economia realizada são informações diferentes. A apuração de resultado exige uma base de comparação, ajuste por volume e escopo, além dos custos de implantação e operação.

05 Acessos, integrações e controle

Perfis e permissões

Solicitantes acompanham suas ocorrências; técnicos executam ordens autorizadas; supervisores coordenam unidades; gestores analisam contratos e indicadores; aprovadores decidem dentro de sua alçada. Fornecedores têm acesso restrito, auditores consultam o escopo concedido e administradores configuram a própria empresa.

Segregação e rastreabilidade

Dados separados por empresa, com restrições adicionais por unidade, equipe e fornecedor. A autenticação corporativa pode utilizar o provedor de identidade do cliente. O histórico registra autores, alterações, decisões e aprovações. Arquivos são privados e seu acesso segue as permissões do recurso.

Integrações planejadas

Conexão	Aplicação e condição
WhatsApp	Receber relatos e enviar atualizações, após configurar e homologar o provedor. A identidade do usuário precisa ser verificada.
ERP e manutenção	Importar cadastros e informações do sistema existente. Começar por sincronização controlada e somente leitura.
Identidade corporativa	Usar login da empresa e políticas de autenticação do provedor configurado.
Sensores e ocupação	Evolução para receber sinais dos ambientes e dados agregados de utilização, conforme infraestrutura disponível.

Acompanhamento das conexões

Visibilidade das sincronizações, falhas e tentativas de reprocessamento. Eventos repetidos devem ser reconhecidos para evitar ordens ou notificações duplicadas. Uma integração sem configuração não será apresentada como ativa.

Experiência inicial

Aplicação web com conexão à internet. Uso offline, aplicativo nativo, controle físico de equipamentos e pagamentos automáticos ficam fora da primeira versão.

06 Implantação e evolução

O piloto deve começar em uma unidade, com poucas categorias de serviço e responsáveis definidos. A expansão ocorre após validar o fluxo, a qualidade dos dados e os resultados operacionais.

Momento	Funcionalidades previstas
Fundação	Identidade, permissões, unidades, locais e histórico de auditoria.
Operação	Ocorrências, ordens, responsáveis, comunicação, evidências e confirmação.
Controle	SLAs, calendários, fornecedores, contratos, custos e aprovações.
Inteligência inicial	Central de decisões por regras, indicadores, sugestões de classificação e resumos.
Evolução	Base de conhecimento, manutenção preventiva, ocupação agregada, dependências e cenários. Modelos preditivos dependem de dados e validação.

Cenário ilustrativo: falha de climatização

1. Registro: colaborador informa problema em uma sala e identifica o ambiente.
2. Triagem: supervisor avalia impacto e urgência; relatos similares são vinculados.
3. Execução: fornecedor autorizado recebe a ordem e apresenta diagnóstico e orçamento.
4. Decisão: aprovador avalia o valor e o escopo dentro de sua alçada.
5. Conclusão: técnico registra a intervenção; solicitante confirma a solução.
6. Aprendizado: histórico, prazo e custo alimentam a análise de reincidência e desempenho.

Como validar o valor do projeto

Comparar a operação antes e depois do piloto: tempo de resposta, tempo de resolução, reincidência, pendências vencidas e custo por atendimento. As metas devem ser acordadas após conhecer o processo atual; não há percentual de economia garantido.